



Universidad Anáhuac Oaxaca
Facultad de Ingeniería

Modernización del Robot Move Master EX

*Implementación de un nuevo controlador
y su electrónica asociada*

Alumna:

Daniela Tobón Pérez

Catedrático:

M.C. Juan Pablo Avendaño Santiago

Materia:

Practicum 2

Periodo:

Enero – Mayo 2026

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Índice general

1. Introducción	4
2. Palabras Claves	6
3. Rediseño e Implementación de la Etapa de Potencia	7
3.1. Lista de materiales	7
3.2. Antecedentes: El Sistema de Control Original	8
3.3. Análisis de Requerimientos Energéticos	11
3.4. Gestión de Voltaje: El uso de 12V en Motores de 24V	12
3.5. Implementación de la Fuente Conmutada	13
3.6. Placa de Interconexión Rápida	15
3.7. Diseño del Enclosure y Seguridad	17
4. Implementación del Sistema de Protección por Corriente	19
4.1. Lista de materiales	20
4.2. Picos de Corriente en Actuadores DC	20
4.3. Seguridad Operativa: Detección de Colisiones y Obstrucciones Mecánicas . .	20

4.4. Detección de Anomalías Eléctricas: El Sensor ACS712	21
4.5. Integración del ACS712	23
4.6. Esquema de Conexión e Integración Electrónica	26
4.7. Interfaz de Monitoreo en Tiempo Real mediante LabVIEW	27
5. Diseño y Construcción del Gabinete de Control (Prototipo)	31
5.1. Lista de materiales	32
5.2. Dimensionamiento y Diseño en SolidWorks	32
5.3. Arquitectura Interna y Distribución de Repisas	38
5.4. Necesidades Técnicas: Ventilación y Pasacables	41
5.5. Análisis de Mejoras para el Gabinete Final	41
6. Conclusión	44
Bibliografía	46

Índice de figuras

3.1. Transformador original	8
3.2. Especificaciones del transformador	8
3.3. Componentes de la Drive Unit	9
3.4. Panel del controlador viejo	10
3.5. Tabla de especificaciones del motor y frenos. [6]	11
3.6. Fuente de poder conmutada seleccionada	14
3.7. Nuevo regulador de voltaje para los microcontroladores	15
3.8. Ejemplos de barras de buses usadas en gabinetes	16
3.9. Creación de una placa de distribución de potencia simple	16
3.10. Conexión de la fuente de poder al regulador de voltaje y barra de bus.	17
3.11. Tabla con valores AWG	17
4.1. Pines del driver BTS7960	22

4.2. Medición de corriente en el driver BTS7960	22
4.3. Especificaciones de corriente del pin del módulo BTS7960	23
4.4. Pines del ACS712	24
4.5. Hoja técnica del sensor ACS712	24
4.6. Diagrama de conexión del sensor de corriente	26
4.7. Panel frontal de la interfaz para leer el sensor de corriente.	27
4.8. Main del programa elaborado en Labview.	28
4.9. Estructura del consumidor en Labview,	28
4.10. Estructura del productor en Labview.	29
5.1. Pieza frontal de la caja.	33
5.2. Pieza lateral derecha del gabinete.	33
5.3. Pieza posterior de la caja,	34
5.4. Pieza lateral izquierda del gabinete	34
5.5. Pieza base del gabinete.	35
5.6. Pieza superior del gabinete	36
5.7. Vista de la caja desde la esquina frontal derecha	37
5.8. Vista del gabinete desde la cara trasera	37
5.9. Vista superior de las repisas del gabinete	38
5.10. Dimensiones de las repisas	39
5.11. Repisa de los drivers Bts7960	39

5.12. Vista trasera de la repisa de los drivers Bts7960	40
5.13. Ensamblaje de los componentes electrónicos en el gabinete.	40
5.14. Ventilación del gabinete	41

Introducción

El desarrollo de este brazo robótico de 6 grados de libertad (GDL) representa un reto que integra la parte mecánica, la electrónica de potencia y la programación. En un sistema de este tipo, no basta con lograr el movimiento de los actuadores, sino que es fundamental garantizar que el equipo sea capaz de autoprotegerse ante eventos críticos, como colisiones o sobrecargas de corriente. Por esta razón, el proyecto se enfoca en implementar un sistema de monitoreo que asegure la integridad de los motores y de toda la etapa de control involucrada.

Para la gestión de los datos, se diseñó una interfaz en LabVIEW utilizando una arquitectura de *Queue Message Handler* (QMH). Este enfoque permite que el programa procese de manera simultánea la lectura de los sensores ACS712 y la comunicación con el Arduino Mega sin comprometer la fluidez de la interfaz. De esta manera, es posible visualizar en tiempo real los picos de corriente durante el arranque o detectar si un motor se encuentra bajo un esfuerzo excesivo, lo que permite interrumpir la alimentación antes de que ocurra un daño en los *drivers* o en la fuente de poder.

Finalmente, se dio prioridad al diseño y construcción de un gabinete de control (prototipo) utilizando el software *SolidWorks*. La realización de estos primeros prototipos en una etapa temprana del desarrollo permite identificar carencias en el diseño y mejorar los siguientes intentos antes de la fabricación final. Este chasis permitió validar la distribución de los componentes, como los controladores BTS7960 y el sistema de ventilación, además de evitar la necesidad de conectar y desconectar componentes constantemente. Gracias a este enfoque de mejora continua, el proceso de prueba del robot resulta mucho más ordenado, seguro y eficiente.

Palabras Claves

Gabinete de control, Prototipado rápido, Gestión térmica, Distribución modular, Interfaz de potencia, SolidWorks, Brazo robótico.

Rediseño e Implementación de la Etapa de Potencia

Resumen del Capítulo

Este capítulo detalla la transición del sistema de alimentación original hacia una arquitectura moderna de potencia. Se analizan los requerimientos de corriente de los actuadores, la integración de fuentes conmutadas y las soluciones de hardware personalizadas para optimizar la distribución eléctrica y la seguridad del robot.

3.1. Lista de materiales

- Fuente de poder de 12V y con capacidad de 40 Amp.

- Regulador de voltaje Buck de salida de 1.1v a 40V.
- Placa de suministro de voltaje (barra de bus).
- Cables de calibre 16 y 20 AWG.
- Multímetro.

3.2. Antecedentes: El Sistema de Control Original

Se realiza una revisión del controlador heredado del *Move Master EX*, analizando las limitaciones de su fuente de voltaje interna y la necesidad de una etapa de potencia independiente que permita una mayor flexibilidad y protección de los componentes electrónicos modernos. De acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el manual del fabricante [5], el sistema original presentaba una unidad de control integral que centralizaba múltiples funciones en un solo chasis. Según las especificaciones de placa y manual, el equipo estaba diseñado para operar con un rango de alimentación versátil de **120V / 220V / 230V / 240V AC $\pm 10\%$** , con una potencia aparente nominal de **0.5 KVA**. Esta flexibilidad permitía al robot adaptarse a las diferentes líneas de voltaje según el país de operación, pero implicaba una etapa de transformación interna voluminosa y pesada.



corto para la lista]hi

Figura 3.1: Transformador de la etapa original de potencia del controlador.

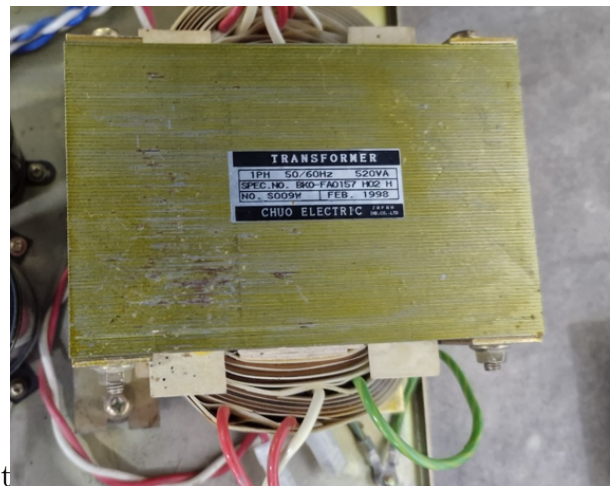


Figura 3.2: Especificaciones del transformador: 1 PH, 50/60 Hz y 520 VA.

3.2.1. Funcionalidades de la Drive Unit

Es importante destacar que el controlador no funcionaba únicamente como una fuente de poder; operaba como una *Drive Unit* compleja que gestionaba diversos subsistemas:

- **Interfaz de Comunicación:** Incorporaba un puerto serial **RS-232** para la vinculación con computadoras de la época.
- **Control Manual:** Interfaz dedicada para la *Teaching Box*, permitiendo el movimiento punto a punto.
- **Gestión de Actuadores:** Salidas específicas para *Motor Power* y recepción de señales a través de *Motor Signal*.
- **Herramientas Finales:** Opciones de configuración para el uso de terminales o efectores accionados tanto por DC como por AC.

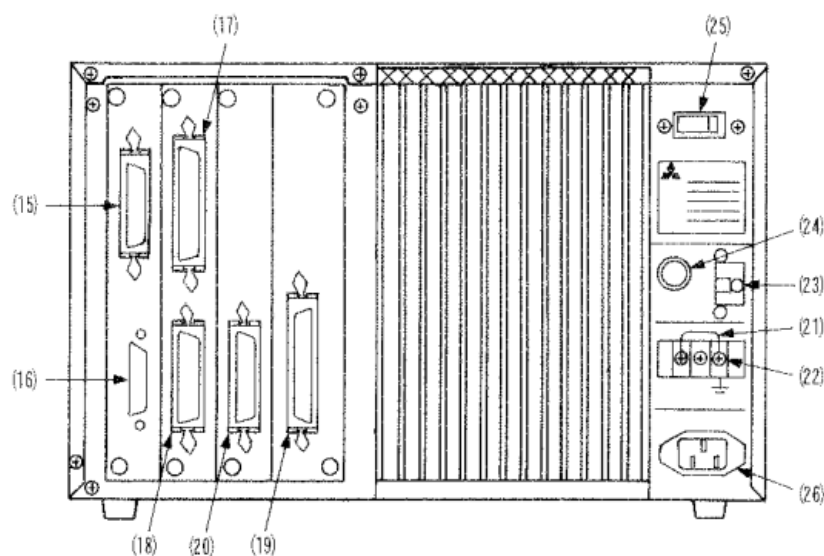


Figura 3.3: Componentes de la Drive Unit. Contiene un conector central para la conexión con la computadora, la teaching box, la alimentación de los motores, señales de control para el motor, selección del tipo de voltaje (AC/DC) del efector, etc. [5]

3.2.2. Justificación del Rediseño y Simplificación

Al realizar la apertura del chasis, se identificó una arquitectura basada en múltiples paneles de circuitos integrados densamente poblados que, por su naturaleza analógica y lógica discreta, presentan una carga parasitaria considerable, generando calor y consumo de voltaje de forma constante. Fig. 3.4.

Dado que el objetivo de este proyecto es el desarrollo de algoritmos y programas personalizados para controlar los motores de manera específica, la mayoría de las funciones predefinidas del controlador original (como el protocolo RS-232 propietario o la lógica de la *Teaching Box*) resultan redundantes.

Este análisis justifica la necesidad de migrar hacia una fuente conmutada moderna, eliminando la electrónica obsoleta que genera un gasto energético innecesario. Esta transición permite una gestión de potencia directa, compacta y eficiente, centrada exclusivamente en alimentar los nuevos drivers y el microcontrolador que ejecutará el software diseñado a medida.

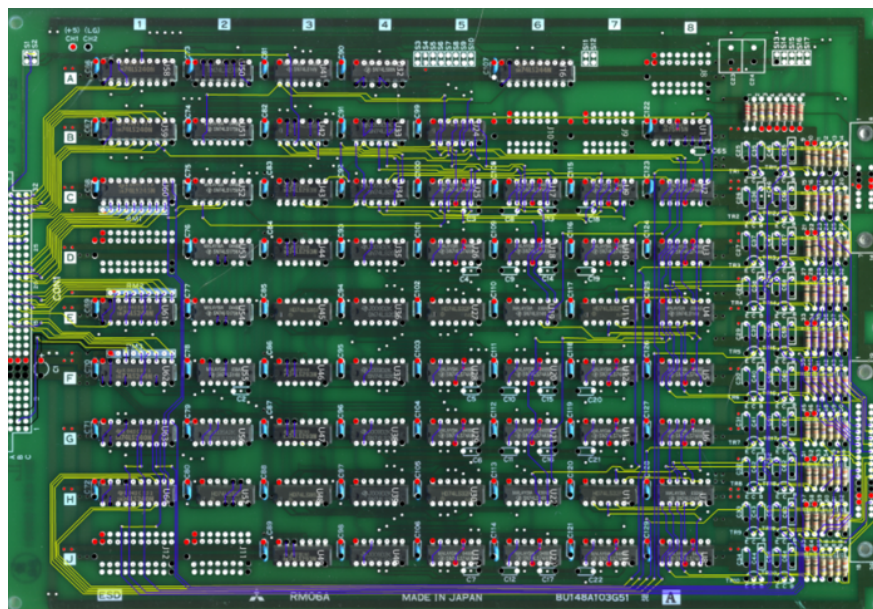


Figura 3.4: Vista interna de uno de los paneles electrónicos del controlador original. Se observa la densidad de circuitos integrados que conforman la lógica de control y la unidad de potencia del sistema. [7].

3.3. Análisis de Requerimientos Energéticos

Para determinar la capacidad necesaria de la fuente de alimentación, es fundamental analizar el consumo de corriente de todos los actuadores en su estado más crítico. Como se observa en la Figura 3.5, la cual presenta datos técnicos recopilados en la investigación de Sebastián, C. M. J., y Sebastián, M. C. J. [6], se detallan las especificaciones nominales de los motores y frenos del brazo robótico.

Especificaciones	Motor J1	Motor J2	Motor J3	Motor J4	Motor J5	Motor Pinza	Frenos J2 y J3
Marca	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	Type BBS-41-1.5
Voltaje	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	12 V	12 V
Potencia	30W	30W	30W	11W	11W	11 W	3.6 W
Corriente sin carga	1.4 A	2.35 A	1.7 A	1.7 A	2.5 A	200 mA	N/A
Corriente Con carga	2 A	2.75 A	2.2 A	2 A	2.65 A	200 mA	N/A

Figura 3.5: Tabla de especificaciones del motor y frenos. [6]

Considerando un escenario de máxima exigencia operativa, donde todos los ejes se desplazan simultáneamente bajo carga, la corriente total requerida por los actuadores se obtiene mediante la sumatoria de las intensidades máximas registradas en la columna de “Corriente con carga”:

$$I_{motores} = 2,0A + 2,75A + 2,2A + 2,0A + 2,65A + 0,2A = 11,8 A$$

Además del consumo de los motores, el sistema integra una etapa lógica y de potencia que debe ser considerada en el presupuesto energético total:

- **Microcontroladores:** Un Arduino Mega y dos módulos ESP32, encargados de la gestión de trayectorias y comunicación inalámbrica.
- **Drivers de Potencia:** Seis puentes H modelo **BTS7960**.
- **Sistemas de Frenado:** Frenos electromagnéticos que operan a 12V.

Bajo estas consideraciones, se determinó que la fuente de alimentación debe ser capaz de suministrar de forma constante entre **13A y 14A**. Este margen de seguridad es vital para absorber los picos de corriente transitorios durante el arranque de los motores y para garantizar que el voltaje de 5V (obtenido mediante un regulador *step-down* desde la línea de 12V) permanezca libre de ruido y caídas que pudieran provocar reinicios en los microcontroladores.

3.4. Gestión de Voltaje: El uso de 12V en Motores de 24V

La selección del voltaje de operación para los actuadores del robot no es una decisión arbitraria, sino el resultado de una fase de experimentación previa y un análisis de eficiencia energética. Durante el semestre anterior, se realizaron pruebas preliminares operando los motores a un nivel de 12V DC, obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a estabilidad y control de movimiento.

Al profundizar en la investigación técnica, se determinó que operar a 12V representa un balance óptimo para los objetivos de este proyecto. Según la literatura técnica sobre máquinas eléctricas, existe una relación directa entre el voltaje aplicado y las características de salida del motor:

“En los motores de corriente continua, el torque es proporcional a la corriente, mientras que la velocidad es proporcional al voltaje aplicado. Reducir el voltaje de operación permite un control más granular y un menor consumo de potencia base, aunque esto implique una reducción proporcional en el torque máximo y la velocidad final” [3].

Para la aplicación actual del *Move Master EX* en un entorno de laboratorio, no se requiere que el brazo manipule cargas máximas de diseño. Por lo tanto, el sacrificio en el torque es una concesión aceptable que ofrece las siguientes ventajas:

- **Eficiencia Térmica:** Menor generación de calor en los drivers y en los propios motores, prolongando la vida útil de los componentes.

- **Seguridad de Implementación:** Un sistema que opera a 12V reduce los riesgos de picos de corriente severos durante las fases de programación y testeado de algoritmos.
- **Simplificación de la Etapa de Potencia:** Para el funcionamiento integral del sistema, se identificaron tres niveles de tensión críticos: los motores operan nominalmente a **24V**, los sistemas de frenado requieren **12V**, y la lógica de control (microprocesadores y sensores) funciona a **5V**.

El uso de motores de 24V sugería la implementación de una fuente de dicha magnitud; sin embargo, esto habría implicado la necesidad de integrar una fuente conmutada adicional de 12V para los frenos, aumentando el volumen y la complejidad del sistema. Basado en la experimentación del semestre anterior, se determinó que operar los motores a 12V no resulta ser una mala decisión de ingeniería si se prioriza el consumo energético sobre el torque máximo

3.5. Implementación de la Fuente Conmutada

La elección de una fuente de alimentación conmutada (*Switching Power Supply*) sobre un sistema lineal tradicional se basa en su alta eficiencia, dimensiones compactas y estabilidad bajo cargas variables. Para este proyecto, se seleccionó una unidad comercial con chasis de aluminio, material que actúa como un disipador de calor pasivo eficiente, garantizando la integridad de los componentes internos durante periodos prolongados de operación.

Las especificaciones técnicas de la fuente seleccionada son las siguientes:

- **Capacidad de Salida:** Suministra una tensión constante de **12V DC** con una intensidad de hasta **40A**, lo cual cubre con amplitud los 14A calculados como requerimiento máximo, permitiendo que la fuente trabaje de manera holgada y sin sobrecalentamientos.
- **Sistemas de Seguridad Integrados:** Esta unidad cuenta con protección activa contra **sobrecarga**, **cortocircuito** y **sobretensión**, desconectando la salida automáticamente ante cualquier anomalía eléctrica para proteger los drivers BTS7960 y la lógica de control.
- **Protección Física:** El diseño incluye fusibles de protección internos y una rejilla de ventilación en la caja de aluminio que facilita el flujo de aire, crucial para mantener la

estabilidad térmica del sistema.

Esta sobredimensión en el amperaje (40A frente a los 14A requeridos) se decidió estratégicamente para permitir futuras expansiones del sistema, como la adición de actuadores adicionales asegurando que la fuente nunca sea un cuello de botella en el rendimiento del robot. Además de que el precio-capacidad era bueno.



Figura 3.6: Unidad de potencia seleccionada para el sistema. El diseño industrial en aluminio y su capacidad de 40A garantizan un suministro estable y seguro para los motores, frenos y la etapa lógica.

3.5.1. Implementación del Módulo Step-Down para la Etapa Lógica

Debido a que la fuente conmutada principal entrega 12V y la lógica de control (Arduino Mega y ESP32) requiere una tensión estable de 5V (o de 7V en el caso de ser alimentados por medio del pin de Vin del Arduino), se integró un regulador de voltaje de tipo *Step-Down* (convertidor Buck) de alta potencia.

Las especificaciones técnicas del módulo seleccionado justifican su uso en este entorno industrial:

- **Rangos de Operación:** El módulo admite un voltaje de entrada de **6V a 40V** y permite un ajuste preciso de salida entre **1.2V y 36V**, lo que lo hace ideal para reducir los 12V de la fuente principal a los 5V requeridos.

- **Eficiencia y Potencia:** Cuenta con una eficiencia de conversión del **97 %**, minimizando el desperdicio energético en forma de calor. Además, es capaz de suministrar hasta **20A** de salida, garantizando que los tres microcontroladores y sensores operen con un flujo de corriente sobradamente estable.
- **Gestión Térmica y Seguridad:** El dispositivo incorpora grandes disipadores de calor de aluminio y protección activa contra **cortocircuito**, añadiendo una capa de seguridad crítica antes de llegar a la electrónica de control.
- **Controles de Precisión:** Incluye dos potenciómetros de ajuste: **CV** (*Constant Voltage*) para fijar el voltaje de salida y **CC** (*Constant Current*) para limitar la corriente de salida si fuera necesario.

Esta configuración permite que la etapa lógica esté eléctricamente aislada de las fluctuaciones de consumo de los motores, utilizando el regulador como una barrera de protección y estabilidad.

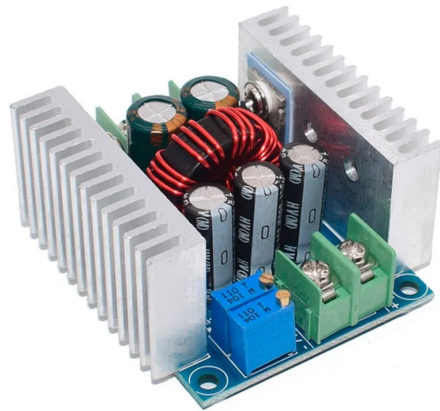


Figura 3.7: Regulador de voltaje salida de 1.1v a 40v, 20a y 300w. Utilizado para la parte lógica del brazo robótico.

3.6. Placa de Interconexión Rápida

Debido al elevado flujo de corriente requerido para alimentar simultáneamente los seis drivers BTS7960, se diseñó y fabricó una PCB que funcionara como una **barra de bus** que se usan en gabinetes de motores. El propósito de esta placa es organizar la entrega de energía desde

la fuente de 12V hacia cada controlador de manera segura y eficiente, evitando la caída de tensión por conexiones deficientes.

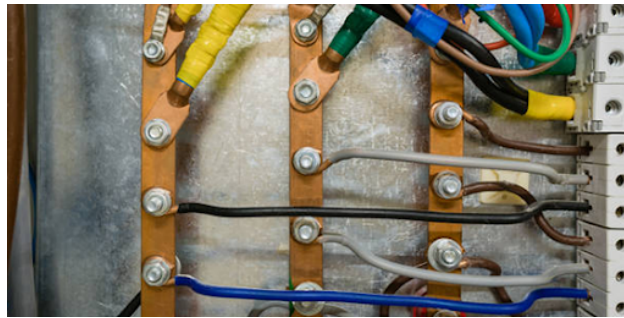


Figura 3.8: Barras de buses usadas en gabinetes de motores y otros sistemas de distribución.

La placa integra dos series de borneras de alta resistencia para facilitar la conexión y desconexión de los módulos. Un aspecto crítico en su diseño fue el grosor de las pistas de cobre pues es necesario considerar el tamaño de las pistas debido a la resistencia hacia estos amperajes.



Figura 3.9: Placa de distribución de potencia diseñada para la administración de 12V hacia los drivers de los motores.

3.6.1. Dimensionamiento del Cableado

Para garantizar la seguridad del sistema y evitar caídas de tensión por resistencia, se seleccionó un conductor de calibre 16 AWG para la conexión principal entre la fuente de poder y la placa de distribución, ya que este calibre soporta con margen de seguridad los 14 A requeridos por el sistema completo. Por otro lado, para el cableado que va desde los drivers hacia cada motor, se optó por un calibre 20 AWG, el cual excede el requerimiento mínimo

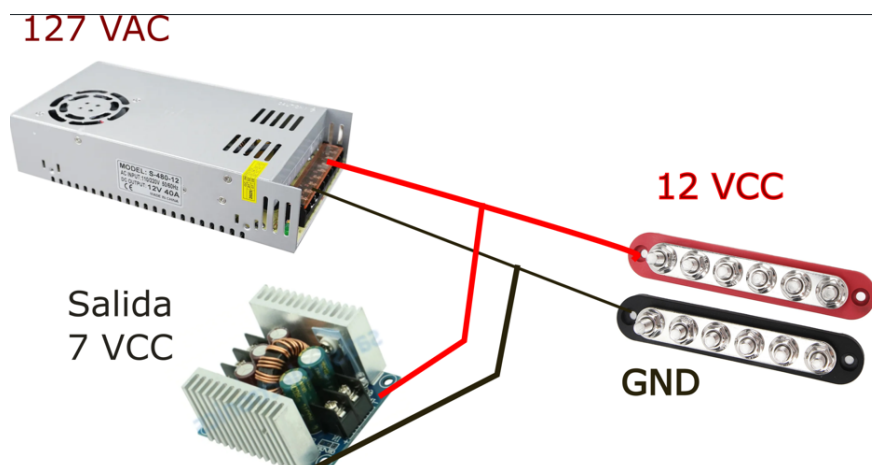


Figura 3.10: Conexión de la fuente de poder al regulador de voltaje y barra de bus.

de 3 A, proporcionando la robustez necesaria para soportar los picos de corriente durante el arranque sin comprometer la flexibilidad del cableado en las articulaciones del robot.

Temperatura	60°C
Calibre del cable	Amperaje soportado
20 AWG	2 A
18 AWG	10 A
16 AWG	13 A
14 AWG	18 A
12 AWG	25 A

Figura 3.11: Tabla donde se asocian los valores del calibre del cable al amperaje.

3.7. Diseño del Enclosure y Seguridad

Para el diseño de donde se encuentra centralizada toda la electrónica del brazo se priorizó la protección física y térmica de los componentes; así como, la capacidad de poder sostener el brazo robótico sobre una de sus caras. El diseño es discutido en otros capítulos, pero tras la selección de los componentes dentro de este capítulo, se considera necesario un flujo de aire

constante, así como la posibilidad de poder tener un acceso estratégico a los componentes para monitorear las conexiones y poder cambiar componentes de manera modular.

Resultados y Validación de Fase

En esta fase se logró la transición exitosa de un sistema de alimentación rudimentario a una infraestructura de potencia industrial. Los resultados clave se resumen a continuación:

- **Gestión de Voltaje y Protección de Actuadores:** Se determinó el uso de **12V** como tensión de operación para los motores. Esta decisión evitó picos de corriente severos que podrían comprometer la integridad de los devanados de los motores originales, garantizando una operación más suave y segura durante las pruebas de movimiento.
- **Modernización de la Fuente de Alimentación:** Se reemplazó el sistema original por una **fente conmutada de 12V a 40A**. Esto no solo reduce drásticamente el volumen del controlador, sino que añade capas críticas de seguridad mediante sistemas integrados contra **sobrecarga, cortocircuito y sobreten-sión**.
- **Estabilidad Lógica mediante Conversión Buck:** Para alimentar la etapa de control, se implementó un regulador *step-down* (Buck) de alta eficiencia.
- **Criterios de Conducción y Visión de Diseño PCB:** Se realizó la selección de calibres de cable adecuados para soportar el flujo de corriente entre la fuente y los drivers BTS7960. Este análisis de amperaje sienta las bases para la siguiente fase de desarrollo, donde estas especificaciones se traducirán en el diseño de PCBs personalizadas, considerando anchos de pista calculados por densidad de corriente y un posicionamiento estratégico de componentes para minimizar el ruido e interferencias.

Implementación del Sistema de Protección por Corriente

Resumen del Capítulo

Este capítulo detalla el diseño y la implementación del sistema de protección activa del brazo robótico mediante el uso del sensor de corriente ACS712, integrados estratégicamente para supervisar el consumo eléctrico y prevenir fallas térmicas o mecánicas. Se describe la arquitectura del sistema desde su conexión electrónica hasta su procesamiento lógico, destacando el desarrollo de una interfaz en LabVIEW para el monitoreo en tiempo real. Este enfoque permite que el sistema actúe como un disyuntor inteligente, capaz de detectar sobreesfuerzos y ejecutar protocolos de seguridad automáticos, garantizando así la integridad de los motores y la eficiencia operativa de la estructura.

4.1. Lista de materiales

- Sensor ACS712.
- Motores del brazo robótico.
- Multímetro.
- Drivers BTS7960.
- Labview Community 2025.
- Arduino Uno.

4.2. Picos de Corriente en Actuadores DC

El comportamiento eléctrico de los motores de corriente continua presenta variaciones críticas durante las etapas transitorias de operación. Al iniciar el movimiento, se produce un fenómeno conocido como *Inrush Current* o corriente de irrupción, donde el motor demanda una intensidad significativamente superior a su valor nominal debido a la ausencia de fuerza electromotriz inversa (f.e.m.) y a la inercia mecánica inicial.

De igual manera, los frenados bruscos y las inversiones de giro generan picos de corriente. La monitorización de estos transitorios es vital, ya que picos no controlados pueden degradar prematuramente las pistas de potencia y los componentes del sistema.

4.3. Seguridad Operativa: Detección de Colisiones y Obstrucciones Mecánicas

Más allá del monitoreo preventivo, el sensor ACS712 se integra como un fusible inteligente dentro de la arquitectura de control. En una colisión o bloqueo mecánico, el motor entra en una condición de rotor bloqueado (*stall current*), elevando la corriente de forma exponencial al intentar vencer la resistencia física.

Al procesar esta señal en el Arduino Uno, es posible programar una respuesta inmediata que desconecte la alimentación mediante el relevador antes de que ocurra un daño irreversible. A diferencia de un fusible térmico convencional, este sistema permite ajustar los umbrales de detección mediante software (setpoints), gracias a ello, se puede distinguir entre un pico de arranque normal y una obstrucción crítica por colisión.

4.4. Detección de Anomalías Eléctricas: El Sensor ACS712

La seguridad del sistema robotizado depende de una respuesta inmediata ante fallas eléctricas. Tomando como base el análisis del capítulo anterior, donde se calculó que en el escenario de carga máxima y usando su voltaje nominal de 24 V, los motores pueden demandar hasta **14 A**, se implementó el sensor de efecto Hall **ACS712**. Este dispositivo ofrece una protección mediante software y un monitoreo en tiempo real del consumo energético.

A diferencia de la respuesta lenta y destructiva de un fusible, el ACS712 permite identificar si una articulación está experimentando un sobreesfuerzo o si el ciclo de trabajo se mantiene dentro de los parámetros de eficiencia diseñados. Una vez detectada y corregida cualquier anomalía, el sistema puede retomar su actividad de forma automática, eliminando la necesidad de reemplazar componentes físicos y garantizando una mayor disponibilidad del robot.

4.4.1. Comparativa de Sensado: BTS7960 vs. ACS712

Para la gestión de potencia de los motores DC del brazo robótico, se seleccionaron los módulos BTS7960. Originalmente, se pretendía aprovechar la función de diagnóstico de corriente integrada en el BTS7960. Se desarrolló un algoritmo para el Arduino Uno para procesar las señales analógicas emitidas por el pin de sensado del módulo; sin embargo, las lecturas obtenidas carecían de consistencia y precisión. Este fenómeno se atribuye a que el sensor del BTS7960 está optimizado para cargas elevadas, con un umbral operativo ideal a partir de los **5 A**. Como se detalla en la **Figura 3.5**, los motores del Move Master EX operando a 24V demandan un máximo de **2.75 A**.

- *Nota técnica:* Debido a que en este diseño se ha optado por alimentar el sistema a **12**

V, el consumo de corriente es proporcionalmente menor al nominal, alejando aún más la señal del rango de precisión del sensor integrado en el driver.

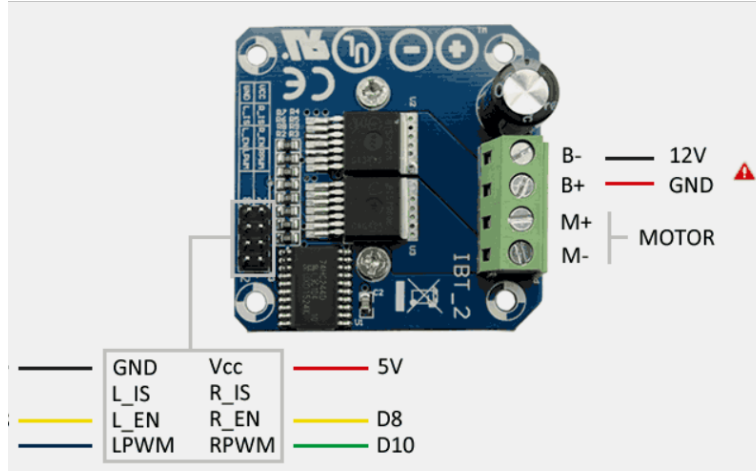


Figura 4.1: Pines del driver BTS7960. [4]

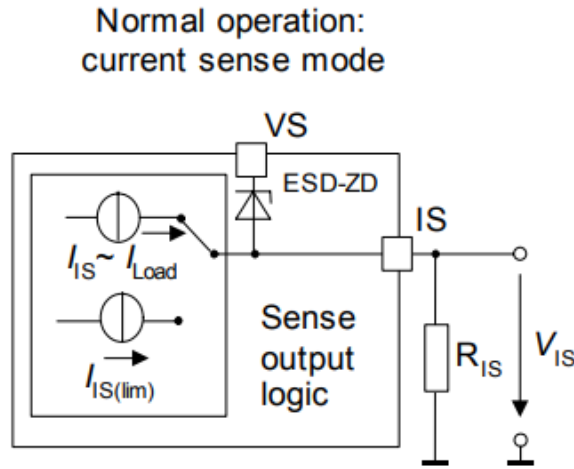


Figura 4.2: Medición de corriente en el módulo BTS7960. A la salida se obtiene un voltaje proporcional a la corriente suministrada por el chip. [2]

Ante esta limitante, se decidió integrar el sensor de corriente externo **ACS712ELCTR-20A-T**. Este dispositivo basado en el efecto Hall permite medir rangos de corriente entre **-20 A y 20 A** con una sensibilidad de **100 mV/A**. Se eligió por poseer una resolución adecuada para la demanda real de los motores, el ACS712 garantiza una medición lineal y confiable para la protección del sistema.

Current Sense

4.4.6	Current sense ratio in static on-condition $k_{ILIS} = I_L / I_{IS}$	k_{ILIS}	6	8.5	11	10^3	$R_{IS} = 1 \text{ k}\Omega$ $I_L = 30 \text{ A}$ $I_L = 15 \text{ A}$ $I_L = 5 \text{ A}$
			5	8.5	12		
			3	8.5	14		

Figura 4.3: Especificaciones de corriente del pin del módulo BTS7960. La mínima corriente es de 5 Amp, por lo que no se garantizan medidas precisas debajo de ese valor. [2]

4.5. Integración del ACS712

Debido a que los sensores de diagnóstico integrados en los controladores BTS7960 no proporcionaron lecturas consistentes para el rango de operación del robot, se descartó su uso en favor de una solución más robusta y centralizada. En su lugar, se optó por integrar un único sensor de corriente ACS712 ubicado estratégicamente en la línea principal de alimentación de corriente directa. Este sensor se encarga de monitorear el flujo de energía proveniente de la fuente de poder de 12 Vcc, permitiendo supervisar el consumo total del sistema y actuar como una barrera de seguridad global ante cualquier sobreesfuerzo o anomalía eléctrica en los actuadores.

4.5.1. Cálculos

Según la hoja de datos del sensor [1], tiene un offset de voltaje V_{OE} que equivale al voltaje de alimentación entre de 2.

$$V_{OE} = \frac{V_{CC}}{2} \quad (4.1)$$

El cálculo de la corriente suministrada hacia este sensor se obtiene por medio del uso del valor de la sensibilidad y el offset.

$$I = \frac{V - V_{OE}}{\text{Sensibilidad}} \quad (4.2)$$

ACS712 Pinout

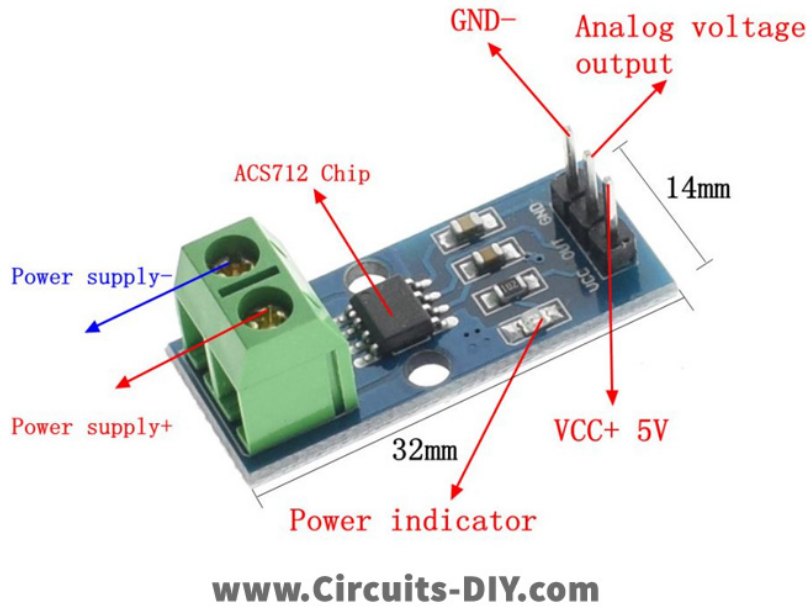


Figura 4.4: Pines del ACS712. Es un sensor que brinda una señal analógica dependiendo de la corriente suministrada a su entrada.

x20A PERFORMANCE CHARACTERISTICS [1] $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ to 85°C , $C_F = 1\text{ nF}$, and $V_{CC} = 5\text{ V}$, unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Optimized Accuracy Range	I_P		-20	—	20	A
Sensitivity	Sens	Over full range of I_P , $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	96	100	104	mV/A

Figura 4.5: Datos técnicos sobre el sensor. Su sensibilidad técnica es de 100mV/A con un rango de lectura de -20 a 20 Amp. [1]

4.5.2. Procesamiento de Señal en la Plataforma Arduino Uno

El microcontrolador Arduino Uno opera con un voltaje lógico de 5 V, el cual fue seleccionado como voltaje de referencia (V_{ref}) para el convertidor analógico-digital (ADC). Aunque la plataforma permite configurar una referencia interna de 1.1 V para aumentar la resolución en señales pequeñas, se determinó que el rango de 5 V es óptimo para la sensibilidad del sensor ACS712 (100 mV/A), permitiendo capturar el rango completo de operación sin saturar la entrada analógica.

La cuantización de la señal se rige por la resolución del ADC de 10 bits. El voltaje detectado

por el sensor (V_{sensor}) se reconstruye a partir del valor digital obtenido (V_{ADC}) mediante la ec. 4.3:

$$V_{sensor} = \frac{V_{ADC}}{2^{10} - 1} \cdot V_{ref} \quad (4.3)$$

Posteriormente, la magnitud de la corriente se obtiene considerando el voltaje de reposo (*offset*) de 2.5 V, correspondiente al punto de equilibrio del sensor para una corriente de 0 A. La relación matemática resultante se presenta en la ec. 4.4:

$$I = \frac{V_{sensor} - 2,5 V}{100e^{-3}V/A} \quad (4.4)$$

Debido a que las conversiones analógico-digitales pueden verse afectadas por ruido electromagnético y transitorios de alta frecuencia, se implementó un algoritmo de sobremuestreo. Dado que la dinámica de corriente en los motores del brazo robótico no presenta fluctuaciones críticas en intervalos de microsegundos, se optó por realizar un promedio de 200 muestras consecutivas. Esta técnica de filtrado digital incrementó significativamente la estabilidad de la lectura y la precisión del sistema, eliminando componentes espurios y entregando un valor eficaz más confiable para la interfaz en LabVIEW. En lst. 4.1 se muestra la función donde se realiza el sobremuestreo de los valores obtenidos por el ADC.

Listing 4.1: Src/Code/sensorACS712.ino

```

1  float get_corriente(int n_muestras) {
2      float voltajeSensor = 0;
3      double voltajeSensorTotal = 0;
4      float corriente = 0;
5      for(int i = 0; i < n_muestras; i++) {
6          voltajeSensor = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);
7          voltajeSensorTotal += voltajeSensor;
8      }
9
10     voltajeSensor = voltajeSensorTotal / n_muestras;
11
12     corriente = (voltajeSensor - 2.5) / Sensibilidad;
13     return(corriente);
14 }
```


4.6. Esquema de Conexión e Integración Electrónica

La arquitectura eléctrica del sistema comienza con la etapa de rectificación y transformación, donde la fuente de poder recibe una tensión de entrada de $127 V_{CA}$ y se convierte en voltaje continuo de $12 V_{CC}$. Para garantizar la seguridad del brazo robótico, el sensor de corriente **ACS712** se integró en serie entre la salida positiva de la fuente y una barra de distribución (*bus bar*) diseñada a medida. Esta configuración permite que el sensor actúe como un nodo de monitoreo total, ya que la barra de bus suministra el voltaje de manera paralela a cada uno de los controladores de los motores, centralizando así el registro de consumo.

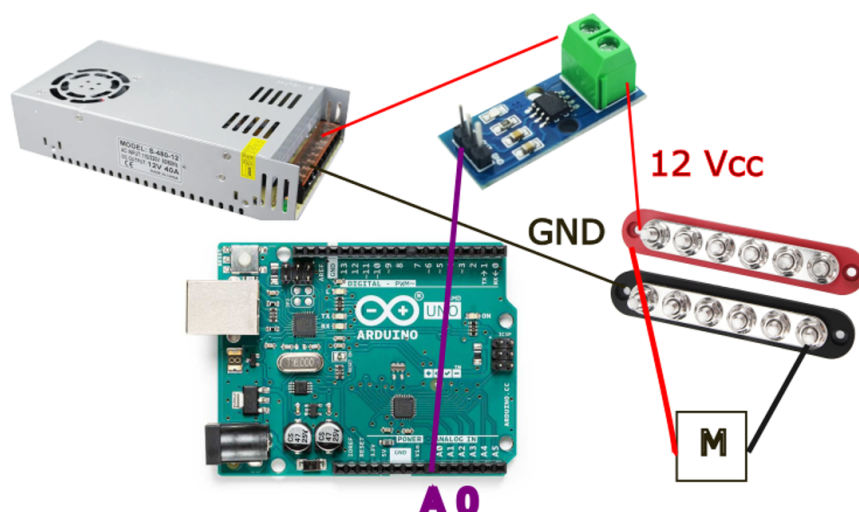


Figura 4.6: Diagrama de referencia de la arquitectura eléctrica. Se ilustra la trayectoria principal desde la fuente de poder hacia el sensor ACS712 y su posterior distribución al bus bar; los motores se representan en una configuración en paralelo. Cabe señalar que este esquema es simplificado y no muestra la totalidad de las conexiones de control.

Debido a que el sistema debe manejar corrientes considerables durante los picos de torque de todos los motores, la conexión física se realizó utilizando conductores de calibre **16 AWG**. Estos cables fueron fijados firmemente a las borneras del sensor.

Es importante destacar que, para los alcances del presente periodo parcial, se validó exitosamente la etapa de transducción y comunicación entre el sensor ACS712, el microcontrolador Arduino Uno y la interfaz de usuario en LabVIEW. No obstante, como fase siguiente del desarrollo, se implementará una modificación en el hardware para automatizar el corte de energía. El sistema se programará para que, al detectar un umbral superior a los $14 A$, se active una señal digital hacia un relevador encargado de interrumpir el suministro eléctrico hacia -y sólo- los motores, de tal manera, que la parte lógica pueda seguir funcionando para

seguir brindando energía a la electrónica de control y reportar fallas a la interfaz de Labview o protocolo de comunicación que se esté utilizando.

Está aún en decisión la tarjeta que será encargada de leer el sensor, pues se podría utilizar un Arduino Mega (que ya realiza las tareas del movimiento de los motores) o una ESP32 (que realiza cálculos con los encoders.) Dependiendo del nivel de tareas y uso de CPU total, se asignará la tarea al microcontrolador que esté menos saturado y pueda realizar la tarea con precisión.

4.7. Interfaz de Monitoreo en Tiempo Real mediante LabVIEW

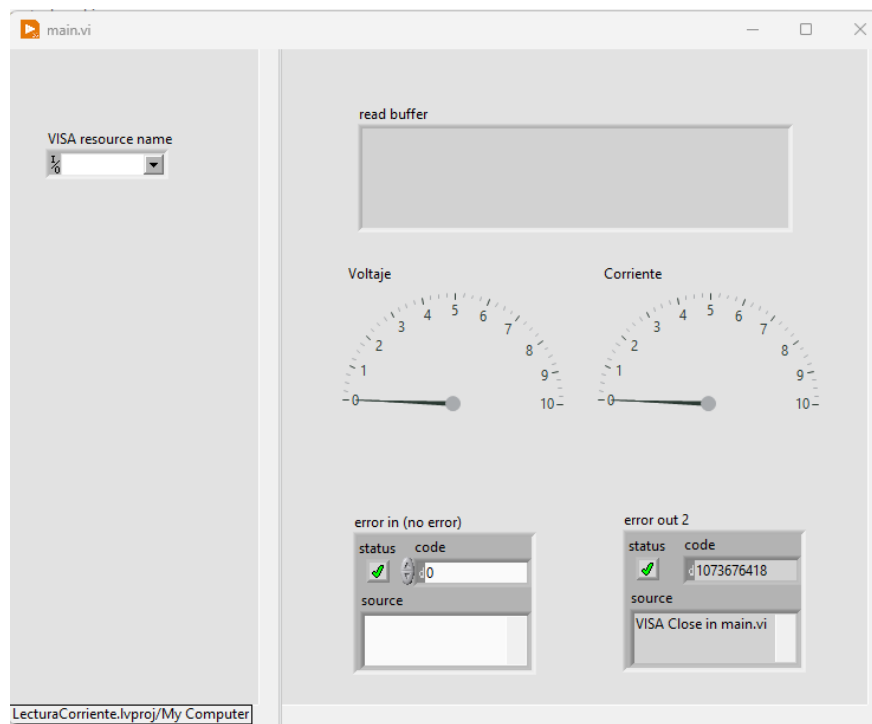


Figura 4.7: Interfaz de usuario desarrollada en LabVIEW para la supervisión del sistema. Se observa el *read buffer* para la depuración de datos seriales, indicadores tipo *gauge* para la visualización en tiempo real del voltaje leído por el ADC y la conversión a corriente; además se muestra la gestión de recursos VISA para la comunicación con el Arduino Uno.

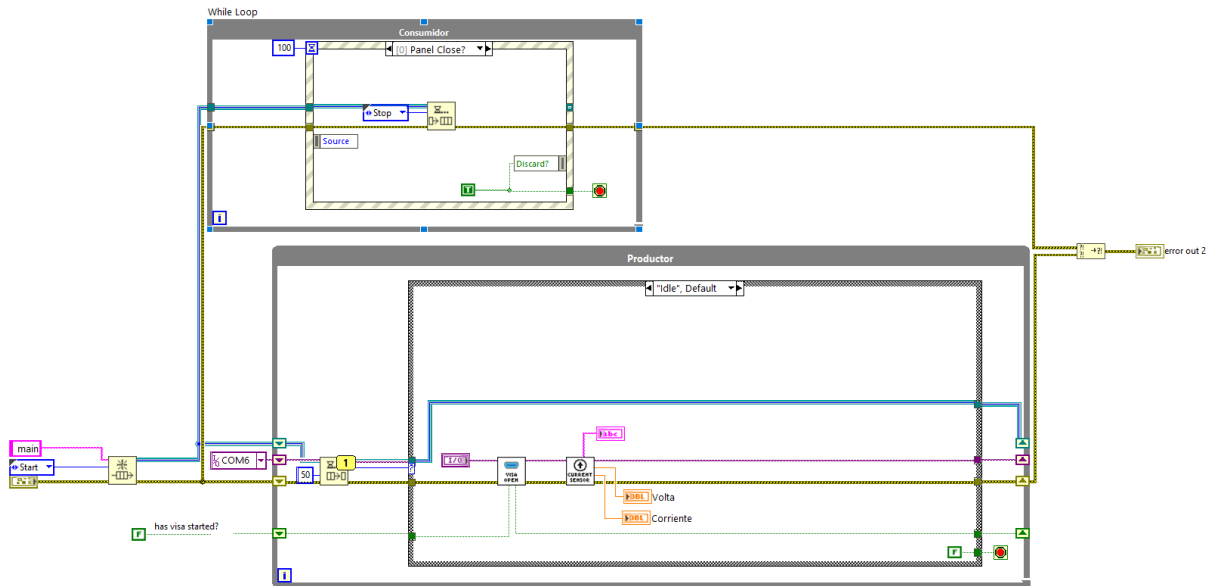


Figura 4.8: Arquitectura del programa principal (*Main VI*) basada en el patrón de diseño *Queue Message Handler* (QMH). Se implementa una estructura de Productor/Consumidor donde el bucle consumidor gestiona la interacción del usuario con el panel frontal mediante una estructura por eventos, mientras que el bucle productor procesa las tareas de comunicación y cálculo a través de una estructura *Case* alimentada por una cola de mensajes.

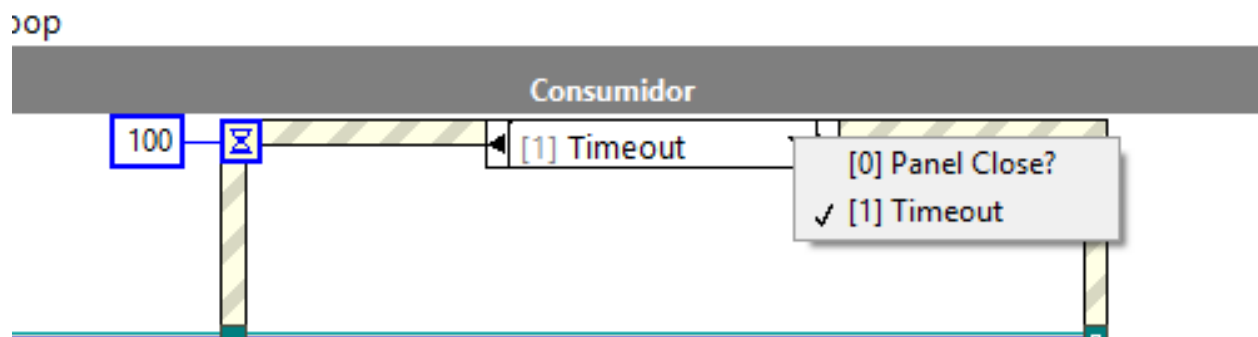


Figura 4.9: La estructura del consumidor se encarga de los eventos que suceden dentro del panel frontal como lo son el timeout y el cierre del panel.

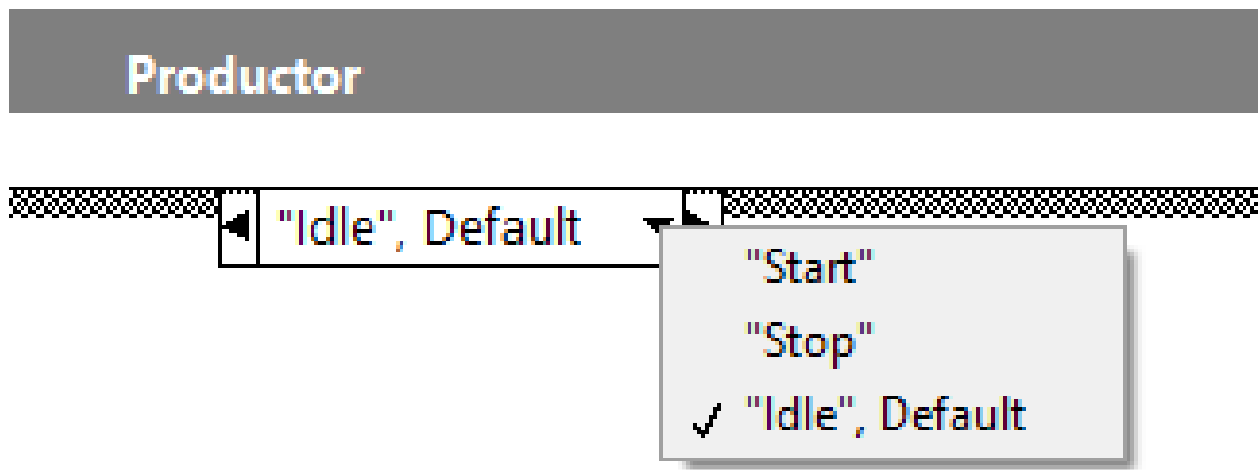


Figura 4.10: Detalle de la estructura del Productor. Se observa el estado por defecto, configurado para ejecutarse cíclicamente cada 50 ms. Esta configuración garantiza una tasa de refresco constante en los indicadores del panel frontal y permite una lectura fluida del puerto serie, manteniendo actualizados los gaugómetros.

Resultados y Validación de Fase

- **Optimización del sistema de monitoreo:** La implementación de un único sensor ACS712 en la salida principal de $12V_{CC}$ de la fuente de poder resultó en una solución eficiente y centralizada, permitiendo supervisar el flujo total de energía hacia la etapa de potencia de los motores sin la complejidad de la lectura individual en los drivers.
- **Superioridad técnica del ACS712 sobre el BTS7960:** Se determinó que el sensor basado en efecto Hall ACS712 otorga una resolución y linealidad superiores en comparación con los pines del driver BTS7960.
- **Prevención de daños térmicos y sobrecargas:** A partir del conocimiento de la corriente nominal de cada actuador, el sistema se configuró para identificar condiciones de riesgo. Esta capacidad de monitoreo asegura que los motores operen dentro de sus límites seguros, evitando el sobrecalentamiento o la destrucción de los devanados por efectos de corriente de rotor bloqueado.
- **Análisis dinámico mediante la HMI en LabVIEW:** La interfaz desarrollada permitió analizar de manera cuantitativa y visual cómo va a fluctuar la corriente ante la conexión de diferentes elementos de carga y durante los picos de arranque (*inrush current*).
- **Estabilidad de lectura mediante filtrado digital:** Gracias al algoritmo de promediado de 200 muestras integrado en el microcontrolador y visualizado en el *read buffer* de LabVIEW, se logró una señal de corriente más limpia.
- **Implementación del circuito eléctrico:** Es necesario conectar un relé entre el sensor de corriente y la barra de bus que alimenta a los motores. Esta tarea se asignará al microcontrolador que esté menos saturado de tareas.

Diseño y Construcción del Gabinete de Control (Prototipo)

Resumen del Capítulo

Se describe el proceso de diseño, dimensionamiento y ensamblaje del gabinete de control. Esta etapa de prototipado es fundamental para validar la distribución espacial de los componentes electrónicos, la gestión de conexiones y las necesidades de ventilación antes de la fabricación del chasis final.

5.1. Lista de materiales

- Madera MDF de 15 mm de ancho
- Madera MDF de 10 mm de ancho
- Flexómetro
- Router
- Sierra de inglete
- Sacabocado para madera
- Taladro, brocas, tornillos

5.2. Dimensionamiento y Diseño en SolidWorks

El diseño del gabinete se originó en la plataforma CAD *SolidWorks*, permitiendo un modelado preciso de los componentes críticos como la fuente de poder, los controladores BTS7960, la barra de bus, el regulador de voltaje, el sistema de ventilación y el Arduino Mega.

En esta etapa de prototipado, se dio prioridad a la construcción de un chasis funcional para mitigar el riesgo operativo de conectar y desconectar el cableado de potencia y control de manera constante, lo cual suele derivar en fatiga de materiales o errores de conexión. Asimismo, este enfoque permitió validar de forma empírica la distribución espacial de los módulos y la gestión del flujo de aire, asegurando que la arquitectura interna responda eficientemente a las necesidades de disipación térmica y accesibilidad antes de proceder a la manufactura del gabinete final.

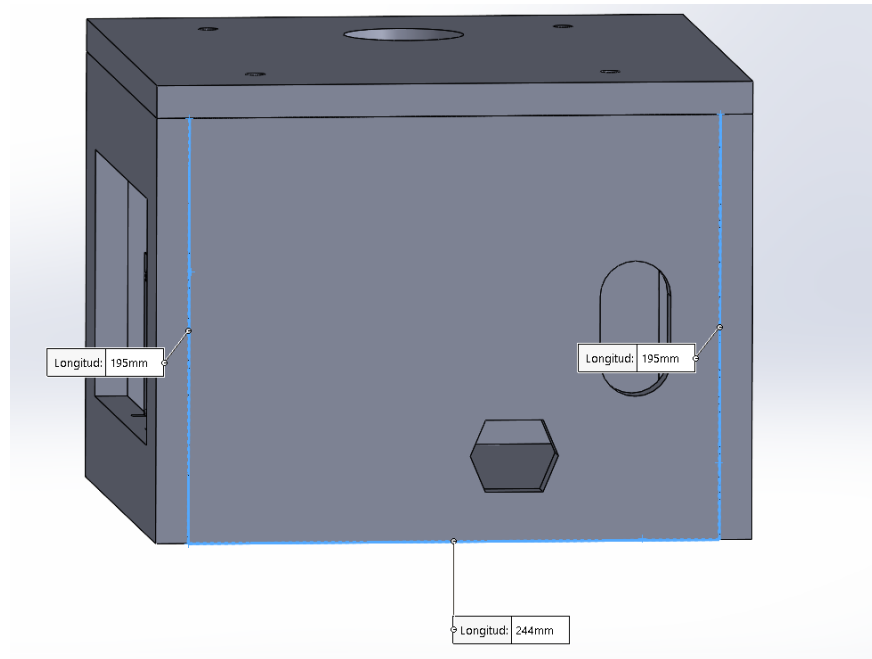


Figura 5.1: Vista frontal del gabinete de control. Se observa el mecanizado para la interfaz de conexión del brazo robótico (señales de encoders y frenos) y una cavidad hexagonal diseñada para el montaje de una base de enchufe tipo industrial, funcionando como terminal de alimentación principal. Mide 244 x 195 mm.

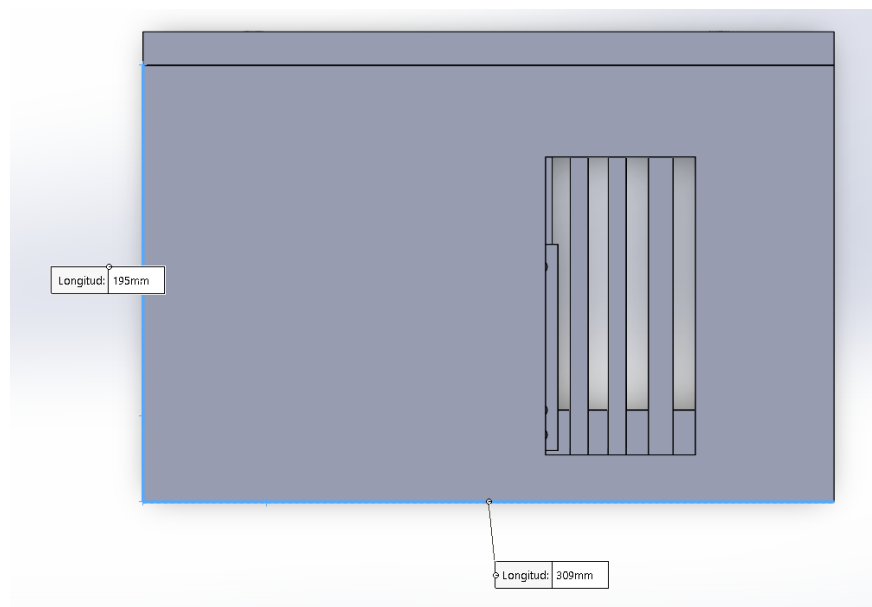


Figura 5.2: Vista lateral derecha del gabinete donde se aprecian las ranuras de ventilación pasiva. Estas aberturas han sido dimensionadas para permitir un flujo de aire entrante constante, optimizando la eficiencia del ventilador interno en la extracción de calor y manteniendo los componentes electrónicos dentro de su rango térmico de operación. Mide 309 x 195 mm.

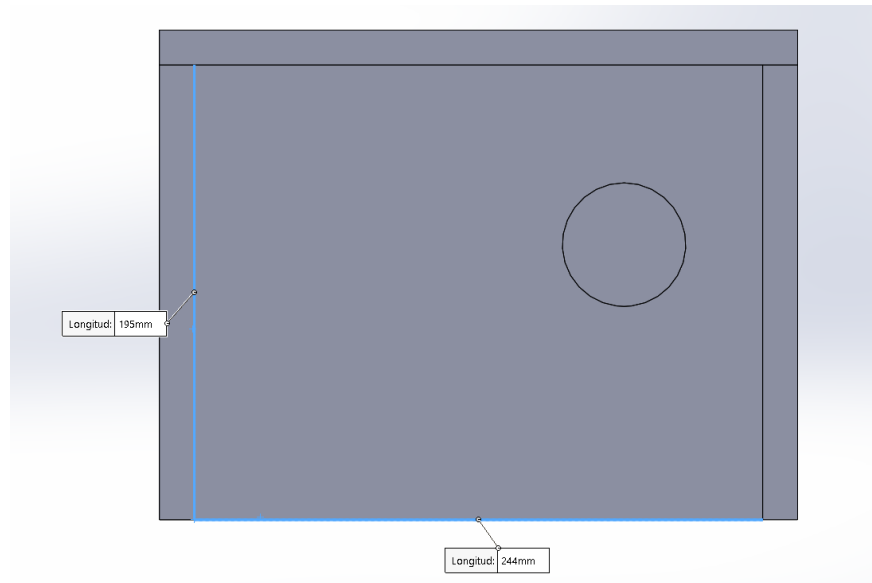


Figura 5.3: Vista posterior del gabinete de control. Se presenta la cavidad circular mecanizada para coincidir con la salida de aire de la fuente de poder interna. Este diseño permite la expulsión de aire caliente hacia el exterior protegiendo así la integridad de la electrónica de control. Mide 244 x 195 mm.

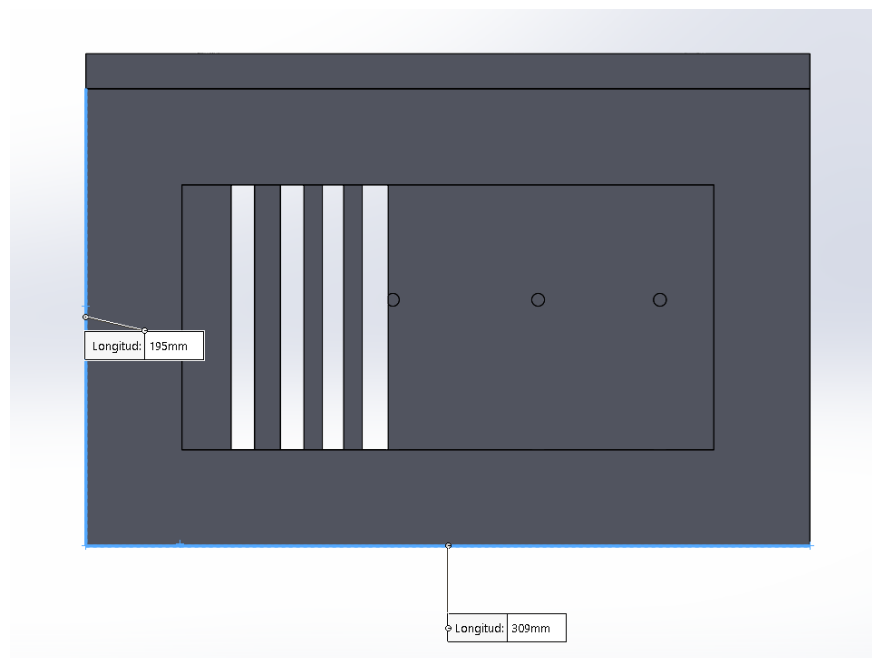


Figura 5.4: Panel lateral izquierdo del gabinete. Se ha integrado una ventana de acrílico transparente que permite la supervisión visual directa de la arquitectura interna, facilitando el monitoreo de las repisas de soporte y el estado operativo de los componentes electrónicos sin comprometer el aislamiento del gabinete. Mide 309 x 195 mm.

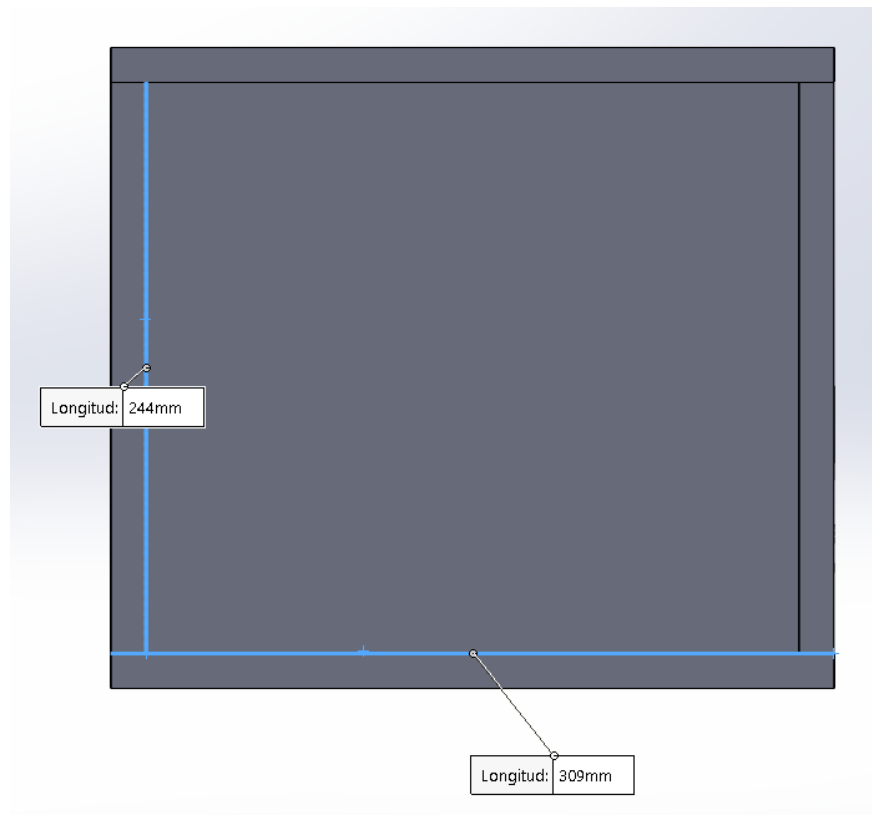


Figura 5.5: Pieza base del gabinete. Mide 309 x 244 mm.

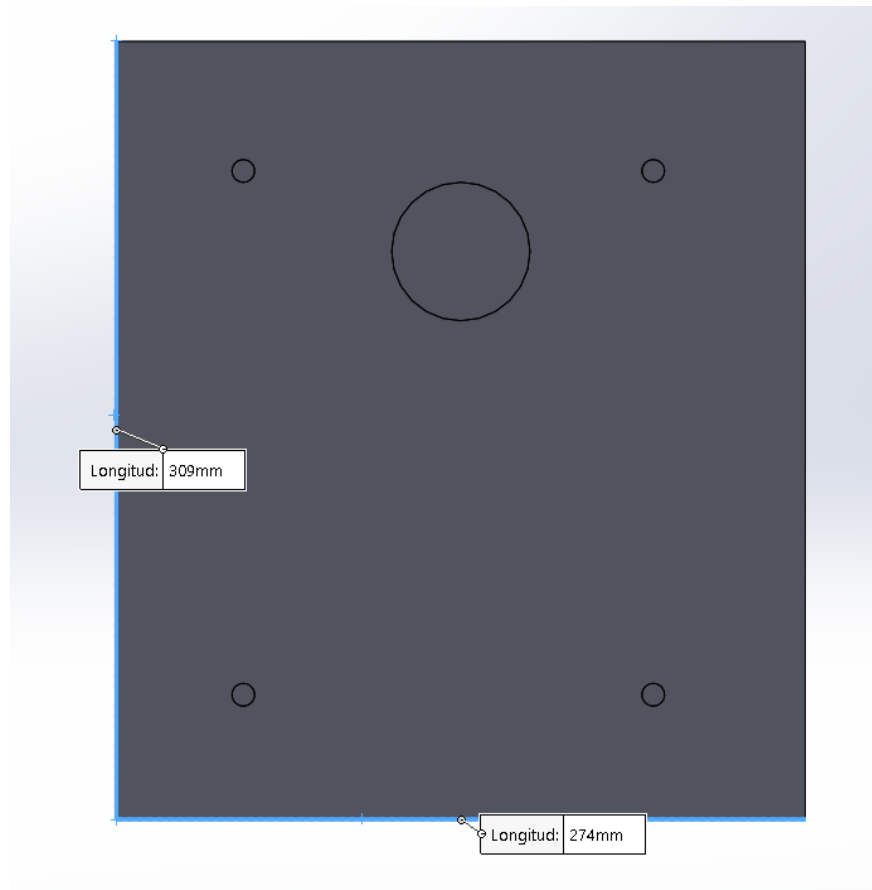


Figura 5.6: Vista superior del gabinete de control. Esta pieza cumple la función de base estructural, integrando barrenos de sujeción reforzados para el anclaje del brazo robótico. Asimismo, cuenta con una cavidad para un ventilador de extracción, diseñado para forzar la salida del aire caliente generado por la electrónica interna. Mide 247 x 309 mm.



Figura 5.7: Vista de la caja desde la esquina frontal derecha.



Figura 5.8: Vista del gabinete desde la cara trasera.

5.3. Arquitectura Interna y Distribución de Repisas

La distribución interna del gabinete se proyectó bajo criterios de organización lógica y facilidad de mantenimiento. Se optó por una configuración de repisas dispuestas de manera perpendicular al plano de la ventana de acrílico, lo que permite una inspección visual de todos los niveles desde el exterior.

Para facilitar el acceso a la electrónica, se instalaron guías metálicas atornilladas a las paredes laterales del chasis. Este mecanismo permite que las repisas funcionen como bandejas extraíbles, posibilitando el retiro individual de cada sección (potencia o control) sin necesidad de desensamblar la estructura.

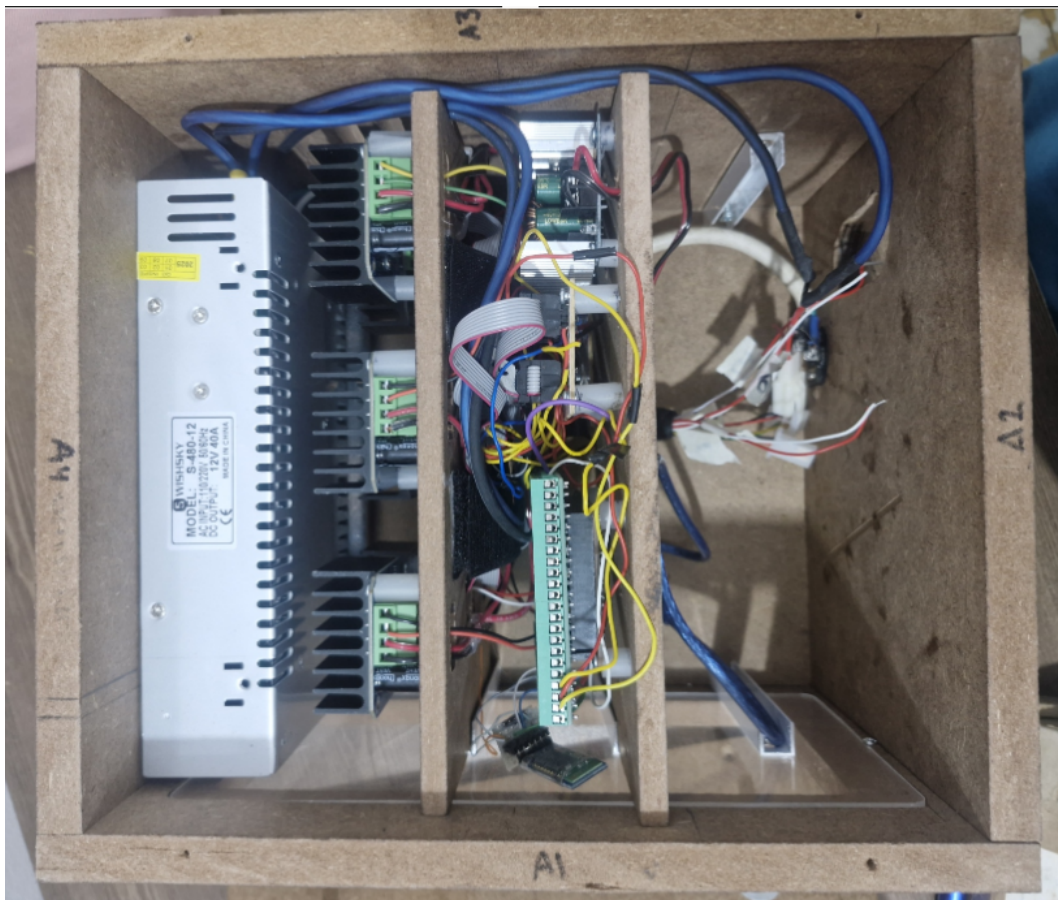


Figura 5.9: Vista superior de las repisas del gabinete. La primera repisa consta de solamente los drivers Bts7960; mientras que la segunda, contiene el arduino Mega, el módulo Bluetooth, regulador de voltaje y una unidad central donde se dirigen las señales del Bts7960 hacia el Arduino Mega.

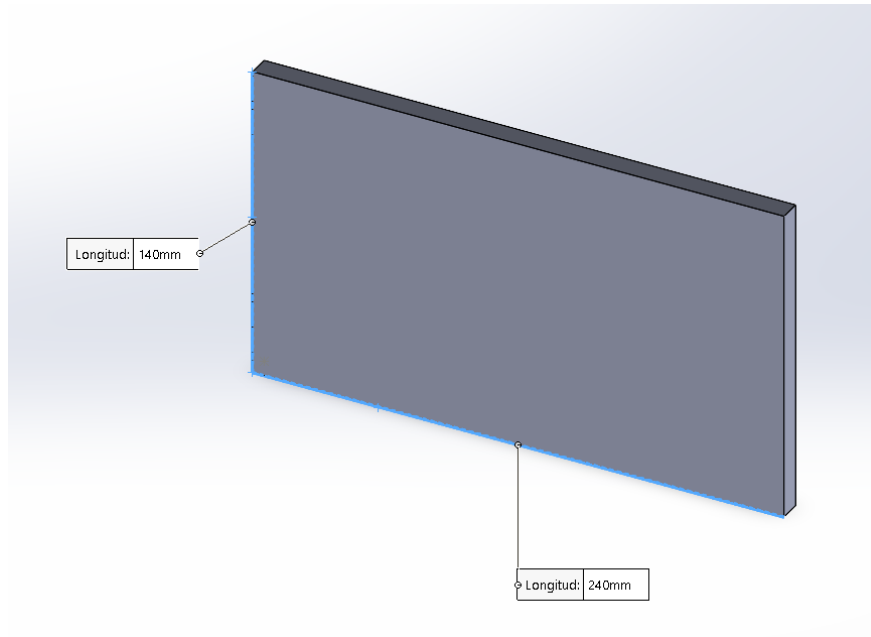


Figura 5.10: Medida de las repisas. Fueron de 240 x 140 mm.

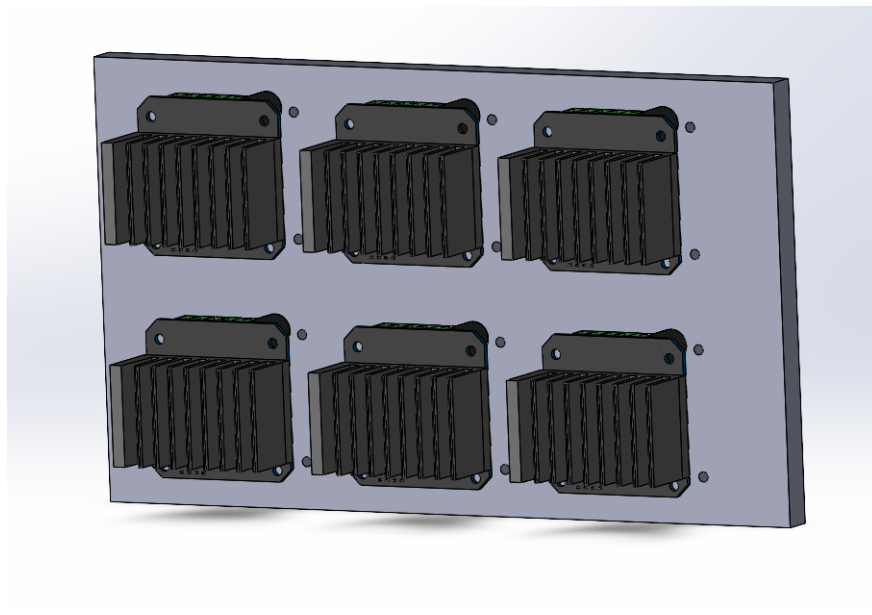


Figura 5.11: Primera repisa. Se encuentran conectados los 6 drivers Bts7960 que manejan los motores del brazo robótico.

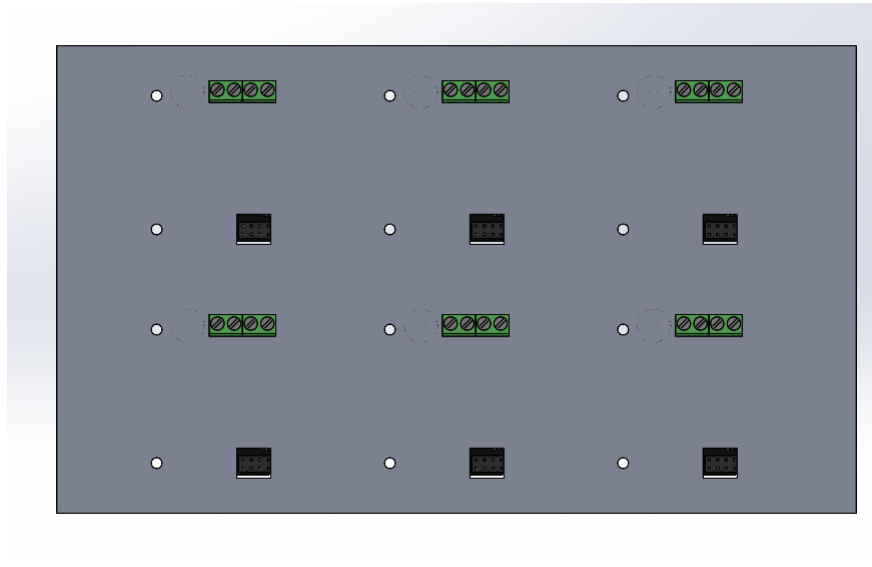


Figura 5.12: Vista trasera de la repisa de los drivers Bts7960, contiene accesos hacia los tornillos de las borneras y conexión a los pines del driver Bts7960.

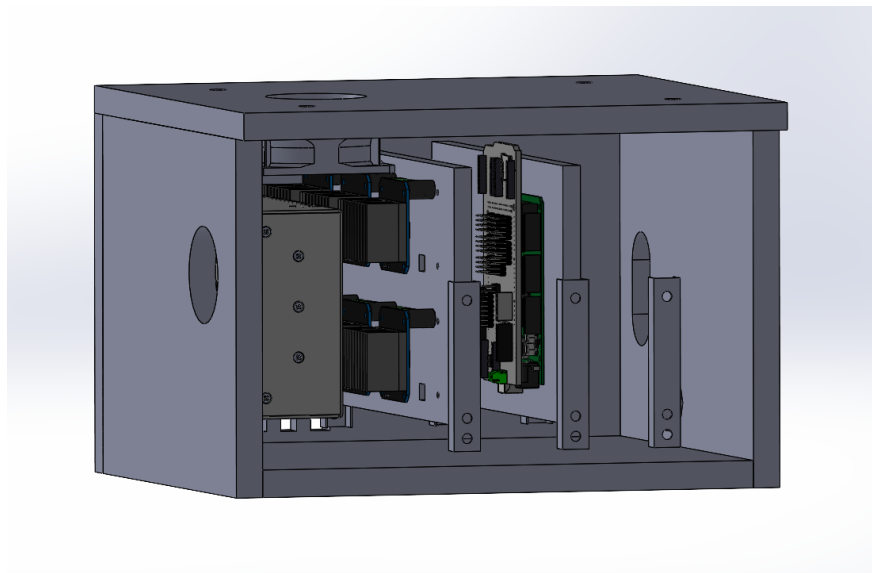


Figura 5.13: Ensamblaje de los componentes electrónicos en el gabinete.

5.4. Necesidades Técnicas: Ventilación y Pasacables

A partir de la disposición física, se identificaron las necesidades de mecanizado para el gabinete:

- **Ventilación:** Localización de huecos para ventiladores activos que mitiguen el calor generado por los puentes H.
- **Interfaz Externa:** Espacios dedicados para el conector de alimentación de $127 V_{CA}$ y la salida de los puertos que se conectan a los motores.



Figura 5.14: Sistema de ventilación: extractor de aire caliente (izquierda) y rendijas de entrada de aire (derecha).

5.5. Análisis de Mejoras para el Gabinete Final

A partir de la experiencia obtenida con la fabricación y el ensamble de este primer prototipo, se han identificado puntos críticos que permitirán optimizar la versión final del gabinete de control. Las mejoras propuestas se enfocan en la mantenibilidad, la robustez de las conexiones y la miniaturización del sistema:

- **Reorientación de Repisas:** Se plantea cambiar la disposición de las repisas de vertical a horizontal. Se detectó que la configuración actual complica el paso de cables

entre niveles; al posicionarlas horizontalmente, se facilita el acceso y la organización del cableado.

- **Interconexión Modular:** Para mejorar el sistema de bandejas extraíbles, cada nivel contará con una PCB dedicada que centralice las señales. Se propone el uso de conectores de tipo aviador (roscados), permitiendo que para retirar una repisa solo sea necesario desenchufar o desenroscar los conectores, eliminando la necesidad de manipular cables sueltos.
- **Optimización del Cableado:** Se planea sustituir los cables de los buses de potencia por trayectorias más cortas para reducir caídas de tensión. Asimismo, se reemplazarán los alambres rígidos por cable flexible, ya que el alambre tiende a desconectarse o fracturarse con el movimiento y la manipulación de las repisas.
- **Mecanizado de Repisas:** Se rediseñarán los huecos de acceso en las repisas de los *drivers* BTS7960. En el prototipo actual, el espacio es reducido, lo que dificulta la inserción de los cables en las borneras. Los nuevos barrenos serán más amplios para facilitar el uso de herramientas.
- **Miniaturización y Comunicación:** Se evaluará la sustitución del Arduino Mega por una tarjeta de desarrollo más compacta que mantenga la capacidad de procesamiento necesaria. Además, se reubicará el módulo Bluetooth en una posición más accesible o cercana a las paredes externas para mejorar la calidad de la señal y facilitar el emparejamiento.
- **Actualización de PCBs:** Se rediseñarán las placas de circuito impreso para integrar mejor los conectores de aviador y optimizar el ruteo de las señales de los sensores ACS712, reduciendo el ruido electromagnético.

Resultados y Validación de Fase

- **Portabilidad del sistema:** Se logró concentrar toda la electrónica de control y potencia en una sola unidad compacta, lo que facilita el transporte del sistema sin riesgo de dañar los componentes o perder la configuración del cableado.
- **Claridad en las conexiones:** El diseño de la cara frontal y la organización interna permitieron que las conexiones hacia el brazo robótico (motores y encoders) sean mucho más ordenadas y fáciles de identificar, reduciendo errores humanos durante el ensamble.
- **Optimización del espacio:** La fabricación del gabinete permitió entender de forma práctica la distribución real que requieren los módulos BTS7960, la fuente y el Arduino, validando que el diseño modular por repisas es una solución efectiva para aprovechar el volumen interno.
- **Validación del sistema térmico:** Se confirmó que la ubicación de las ranuras de ventilación y los ventiladores de extracción son suficientes para mantener un flujo de aire constante, evitando el sobrecalentamiento de los controladores bajo carga de trabajo.
- **Identificación de necesidades críticas:** Esta fase permitió descubrir la importancia de utilizar cables flexibles y conectores más robustos, así como la necesidad de ampliar los accesos a las borneras para facilitar el mantenimiento.
- **Protección del hardware:** Se consiguió un entorno seguro para la electrónica, aislándola de agentes externos y proporcionando una base sólida y estable para el anclaje mecánico del brazo robótico.

Conclusión

La etapa de prototipado del gabinete de control fue fundamental para el éxito de la modernización del robot Move Master EX. El diseño realizado en *SolidWorks* permitió pasar de una idea digital a una estructura física funcional que centraliza componentes críticos como la fuente de poder, el Arduino Mega y los controladores BTS7960. Gracias a esto, se eliminó el riesgo de desconexiones accidentales y cortocircuitos que suelen ocurrir al trabajar con cableado suelto en etapas de prueba.

Un punto clave en este desarrollo fue la integración de los sensores de corriente ACS712. Se eligió este sensor por su capacidad para medir tanto corriente alterna como directa y por su facilidad para conectarse al Arduino, lo que permitió monitorear en tiempo real el consumo de los motores. El diseño del gabinete fue esencial para estos sensores, ya que permitió ubicarlos de forma que las lecturas no se vieran afectadas por el ruido electromagnético de la fuente de poder, asegurando que el sistema de protección por software en LabVIEW reciba datos precisos para detener el brazo en caso de una sobrecarga o colisión.

El uso de este prototipo temprano permitió identificar carencias que no eran evidentes en el modelo virtual, como la necesidad de ajustar el espacio para el ruteo de cables hacia los sensores y mejorar el acceso a las borneras mediante las repisas extraíbles. La combinación de una ventilación eficiente y una distribución modular valida que el sistema es robusto y está listo para evolucionar hacia su versión final. En conclusión, el proyecto no solo moderniza el control del robot, sino que establece una plataforma de hardware segura, organizada y fácil de mantener para futuras aplicaciones académicas.

Bibliografía

- [1] Allegro MicroSystems. (2024). *ACS712: Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.4 kVRMS Isolation and a Low-Resistance Current Conductor [Datasheet]*. Worcester, MA: Allegro MicroSystems, LLC.
- [2] Infineon Technologies AG. (2004). *BTS 7960: High Current PN Half Bridge NovalithIC™ [Datasheet]*. Recuperado de <https://www.infineon.com>
- [3] Hughes, A., and Drury, B. (2019). *Electric motors and drives: fundamentals, types and applications*. Newnes.
- [4] Llamas, L. (2019, 28 octubre). *Controla motores de gran potencia con Arduino y BTS7960*. Luis Llamas. <https://www.luisllamas.es/controla-motores-de-gran-potencia-con-arduino-y-bts7960/>
- [5] Mitsubishi Electric Corporation. (1990). *Movemaster EX: Industrial Robot User Manual*. Nagoya Works, Japan.
- [6] Sebastián, C. M. J., y Sebastián, M. C. J. (2019). *Desarrollo de un sistema de control para el seguimiento de trayectorias en el espacio xyz del robot Mitsubishi Movemaster RV-M1*. Bogotá, D.C.
- [7] Schweizer, T. (2020). *Reviving and Reverse Engineering an Old Robot Arm*. Hackaday.io. Recuperado de: <https://hackaday.io/project/171597-reviving-and-reverse-engineering-an-old-robot-arm>

- [8] Tutorial sensor de corriente ACS712. (s. f.). Naylamp Mechatronics - Perú. https://naylampmechatronics.com/blog/48_tutorial-sensor-de-corriente-ac712.html